ANTEPROYECTO

ToolLoop

Alumno/s: Cristhian Chafloque y María Qingxuan Garrido.

Tutor/a: Raquel Cerdá y Sara Villanueva.

Grado/Titulación: Desarrollo de Aplicaciones Web.

Centro de estudios: Universidad Europea.

Curso académico: 2º curso.

Índice:

1.Introducción 2
2.Definición del proyecto 3
3. Módulos formativos implicadas en el proyecto 5
4. Herramientas utilizadas: 7
5. Apartados a implementar 8

1.Introducción

¿Cuántas veces hemos comprado una herramienta cara para usarla solo una tarde y luego dejarla olvidada en un armario? En cualquier bloque de pisos hay decenas de taladros, escaleras y máquinas de limpieza que casi nunca se usan, mientras otros vecinos gastan dinero en comprar esas mismas cosas porque las necesitan puntualmente. Este modelo de consumo no tiene sentido: es caro para el bolsillo y malo para el medio ambiente.

ToolLoop nace para cambiar esto. Es una plataforma pensada para que los vecinos de un mismo barrio se ayuden entre ellos. El objetivo es que, en lugar de comprar, puedas mirar un mapa en tu móvil y ver que el vecino de la calle de al lado tiene lo que buscas y te lo alquila por un precio bajo.

Lo que hace diferente a este proyecto es que vuelve a lo sencillo: el trato directo. No hay líos de tarjetas de crédito ni comisiones ocultas; el pago se hace en mano, cara a cara. Para que nadie tenga miedo a prestar sus cosas, la aplicación generará un código alfanumérico como "contrato digital" rápido: cuando los vecinos se encuentran y escriben el código en el móvil, queda registrado oficialmente que la herramienta ha cambiado de manos.

Técnicamente, el proyecto es una aplicación web moderna creada con Java y Angular 20. Es una solución que usa la tecnología para algo muy humano: ahorrar dinero, recuperar la confianza entre vecinos y cuidar el planeta compartiendo en lugar de tirar.

2.Definición del proyecto

ToolLoop es una página web diseñada para que los vecinos de un mismo barrio puedan alquilarse herramientas entre ellos. La idea es sencilla: en lugar de comprarte un taladro que solo vas a usar una vez, se lo alquilas a alguien que viva cerca de ti.

Es como un "Tinder de herramientas": usas un mapa para ver qué hay a tu alrededor y, cuando encuentras lo que necesitas, haces un "match" con el dueño. Para que todo sea seguro y de confianza, la web generará un código alfanumérico. El alquiler no empieza oficialmente hasta que os veis en persona y se escriba el código en el móvil de la otra persona.

Este proyecto está creado para resolver problemas como:

- El gasto innecesario y la falta de recursos**:** Compramos herramientas costosas para proyectos puntuales. Muchas personas no pueden permitirse gastar 80€ en una

herramienta que solo necesitan una tarde. Por otro lado, hay vecinos que tienen esas herramientas "muertas de risa" en casa sin sacarles provecho.

- El impacto ambiental**:** Fabricar miles de herramientas de plástico y metal que apenas se van a usar daña el planeta. La economía circular (compartir y reutilizar) es la solución para reducir la fabricación masiva y los residuos, pero hasta ahora no existía una forma fácil de organizarla.

- La barrera de la desconfianza**:** El miedo a que no te devuelvan algo o a que te engañen con el pago impide que los vecinos se ayuden entre sí.

Nuestra web ofrece soluciones ante estos problemas:

- Para el que alquila**:** Permite a la gente con menos recursos acceder a herramientas profesionales a un precio muy bajo, sin tener que comprarlas.
  Para el dueño**:** Ofrece una forma fácil de ganar un dinero extra alquilando cosas que ya tiene, ayudando a la economía del hogar.

- Al compartir una sola herramienta entre 10 vecinos, evitamos que se fabriquen 9 innecesarias. Esto reduce la huella de carbono y fomenta un consumo mucho más responsable y ecológico.
- Generación de un código alfanumérico**:** El alquiler se formaliza cuando el que quiere utilizar una herramienta, mete en su móvil el código que se genera en el móvil del que le pertenece la herramienta. Esto registra digitalmente que el trato se ha hecho y el pago en metálico se ha entregado.

- Reputación vecinal**:** Un sistema de puntuaciones asegura que la comunidad esté formada por gente de confianza.

El objetivo de este proyecto es la creación de una arquitectura full-stack moderna y eficiente que garantice una experiencia de usuario fluida y segura. El pilar fundamental es la implementación de una interfaz reactiva utilizando Angular 20, permitiendo que el mapa de

geolocalización y la disponibilidad de las herramientas se actualicen de forma dinámica ante cualquier cambio en el sistema, optimizando la interacción del usuario con el entorno.

En el lado del servidor, el objetivo es programar un motor de lógica robusto en Java capaz de gestionar una máquina de estados compleja para cada herramienta. Este sistema debe controlar con precisión el ciclo de vida del alquiler, asegurando que la transición entre estados como "Disponible", " No disponible ", "Reservado" o "En Uso" sea coherente y libre de errores de concurrencia. Para suplir la ausencia de una pasarela de pago online, se desarrollará un sistema de validación mediante códigos QR dinámicos que servirá como prueba digital del encuentro físico y del pago en metálico, formalizando el contrato de alquiler de forma segura en la base de datos.

Finalmente, el proyecto busca integrar servicios de infraestructura en la nube para automatizar la comunicación con el usuario mediante el envío de notificaciones y recordatorios. Todo esto se apoyará en una estructura de datos relacional que gestione de forma eficiente el panel de control del usuario, permitiendo el almacenamiento y la recuperación rápida de listas de favoritos, inventarios personales y el historial completo de transacciones, logrando así un sistema escalable y técnicamente sólido.

3. Módulos formativos implicadas en el proyecto

En el desarrollo de este proyecto integrador se han aplicado conocimientos adquiridos en diversas asignaturas del grado, que han sido fundamentales para su correcta ejecución y finalización. Las principales asignaturas implicadas, ordenadas según su relevancia en el proceso de desarrollo, son:

Lenguaje de marcas
Esta asignatura aporta las bases para la estructuración semántica de contenidos mediante lenguajes como HTML. Se utilizó para definir correctamente la arquitectura de la información y la organización del contenido en las páginas web del proyecto.

Bases de datos

Proporciona los fundamentos para el modelado, diseño e implementación de sistemas de almacenamiento de información. En este proyecto, se aplicaron conceptos de esta asignatura para diseñar y gestionar la base de datos que sustenta la aplicación, garantizando la integridad, consistencia y eficiencia en el acceso a los datos.

Entornos de desarrollo

Enfocada en el uso de herramientas, configuraciones y buenas prácticas para el desarrollo eficiente de software. Los conocimientos adquiridos en esta asignatura fueron clave para configurar el entorno de trabajo, gestionar dependencias y facilitar la integración entre los distintos componentes del proyecto.

Diseño de interfaces

Esta asignatura se centra en la creación de experiencias de usuario intuitivas y atractivas, utilizando principios de usabilidad, accesibilidad y diseño visual. Sus contenidos se aplicaron en la definición, maquetación y estilado de la interfaz del proyecto, logrando que la aplicación fuera clara, fácil de usar y estéticamente coherente.

Desarrollo web en entorno cliente

Proporciona los conocimientos necesarios para construir la parte frontal de una aplicación web, utilizando tecnologías como HTML, CSS y JavaScript. En este proyecto, dichas competencias se emplearon para desarrollar la estructura, estilo e interactividad del front-end, garantizando una experiencia fluida para el usuario.

Desarrollo web en entorno servidor

Aborda la programación del lado del servidor, incluyendo la lógica de negocio, la gestión de peticiones y la conexión con bases de datos. En el proyecto, se aplicaron estos conocimientos

para implementar la funcionalidad back-end, asegurando una comunicación eficiente y segura entre el servidor y el cliente.

4. Herramientas utilizadas:

1. Frontend (Capa de Presentación) Es la parte visual con la que interactúa el usuario.

Angular 20: Framework de Google para crear aplicaciones web de una sola página (SPA). Se encargará de la lógica del navegador, el mapa y el panel de usuario.

TypeScript: Lenguaje principal de Angular que añade tipado fuerte a JavaScript, lo que evita muchos errores de programación.

HTML5 y CSS3 / SASS: Para la estructura y el diseño visual de la plataforma.

Bootstrap / PrimeNG: Se utilizará para crear tablas de historial, calendarios de reserva, formularios y el diseño general de forma profesional y rápida.

2. Backend (Capa de Lógica y Servidor) Es el "cerebro" que gestiona los datos, los usuarios y los estados de los alquileres.

Java: Lenguaje de programación robusto y seguro para desarrollar toda la lógica de negocio.

Spring Boot: Framework que facilita la creación de aplicaciones Java, permitiendo crear la API REST que conectará el backend con Angular.

Spring Security: Para gestionar el registro de usuarios, el inicio de sesión y proteger los datos personales.

Leaflet: Para la funcionalidad de geolocalización de las herramientas en el barrio.

3. Base de Datos y Almacenamiento Donde se guarda toda la información de herramientas, favoritos e historial.

MySQL / PostgreSQL: Motor de base de datos relacional para gestionar las tablas de usuarios, productos y contratos de alquiler.

JPA / Hibernate: Herramientas que permiten conectar Java con la base de datos de forma sencilla, tratando las tablas como objetos de código.

4. Cloud y Notificaciones Servicios externos para mejorar la comunicación.

Mailjet: Plataforma utilizada para el envío de correos electrónicos automáticos.

5. Herramientas de Desarrollo (IDE y Entorno) El software que usaréis para escribir el código y organizar el trabajo.

IntelliJ IDEA: Entorno de desarrollo (IDE) principal para la parte de Java y Spring Boot.

Visual Studio Code: IDE ligero y potente optimizado para trabajar con Angular y TypeScript.

Git / GitHub: Para el control de versiones, permitiendo que varios alumnos trabajen en el mismo código sin borrar lo del compañero.

Postman: Herramienta para probar que la API (el backend) funciona correctamente antes de conectarla con la web.

Maven / npm: Gestores de dependencias para descargar automáticamente todas las librerías necesarias para el proyecto.

5. Apartados a implementar

1. Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios

- Registro y Login: Sistema de acceso seguro para los vecinos del barrio.
- Perfil de Usuario: Un panel personalizado donde cada usuario podrá gestionar su información, ver su reputación (estrellas y reseñas) y consultar su balance de ganancias por alquileres.
- Gestión de Inventario Personal: Un apartado donde el propietario puede subir sus herramientas, añadir fotos, descripción y establecer el precio por día del alquiler.

2. Mapa Interactivo de Proximidad (OpenStreetMap)

- Búsqueda Visual: Implementación de un mapa que muestra iconos de las categorías de herramientas disponibles cerca de la ubicación del usuario.
- Filtros Inteligentes: Buscador por categorías (jardinería, carpintería, limpieza, etc.) y por rango de precios.

- Fichas de Detalle: Al clicar en un icono del mapa, se abrirá una ventana con los detalles de la herramienta y la opción de solicitar la reserva.

3. Sistema de Gestión de Alquileres y Reservas

- Solicitud de Reserva: El arrendatario solicita una herramienta para fechas concretas. El propietario recibe un correo electrónico y se le notifica también en la web para aceptar o rechazar la petición.
- Panel de Control de Alquileres: * Sección "Mis Alquileres": Control de los objetos que el usuario tiene alquilados actualmente (con fecha de devolución).
    - Sección "Mis Préstamos": Control de los objetos que el usuario ha prestado a otros vecinos.
- Lista de Favoritos (Wishlist): Un apartado para que el usuario guarde herramientas que le interesan para el futuro, permitiéndole tenerlas localizadas rápidamente, además, en caso de que la herramienta esté disponible, también se le notificará.

4. Protocolo de Seguridad y Validación (Código + Pago Físico)

- Generación de Contratos Digitales: Cuando se acepta una reserva, el sistema genera un identificador único.
- Handshake por código: Al encontrarse en persona, el propietario genera un código en el móvil. Y el inquilino deberá introducir ese código en su móvil. Este gesto confirma en el sistema que:
    1. Se ha realizado la entrega física de la herramienta.
    2. El pago en metálico ha sido recibido correctamente.
- Cierre de Alquiler: Un segundo código se generará para devolver la herramienta y se libera el estado del objeto en la base de datos para que vuelva a aparecer disponible en el mapa.

5. Sistema de Notificaciones y Valoraciones

- Notificaciones Automáticas: Envío de correos electrónicos a través de Mailjet para recordar devoluciones o confirmar el éxito de una transacción.
- Feedback de la Comunidad: Tras la devolución, ambas partes podrán valorarse mutuamente. Esto es esencial para mantener la confianza en el sistema al no haber fianza económica online.